

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、コイルのリアクタンスは $X_L = \omega L$ であり、コンデンサのリアクタンスは $X_C = \frac{1}{\omega C}$ である。
- 2 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは高くなるに等しいデンサーのリアクタンスは $X_C = \frac{1}{\omega C}$ である。
- 3 周波数 f が高くなると、コンデンサのリアクタンスは高くなるに等しいデンサーのリアクタンスは $X_C = \frac{1}{\omega C}$ である。
- 4 周波数 f が高くなると、コンデンサのリアクタンスは高くなるに等しいコイルのリアクタンスは $X_L = \omega L$ である。
- 5 角周波数を ω 、電気容量を C とするとコイルのリアクタンスは $X_L = \omega L$ であり、コンデンサのリアクタンスは $X_C = \frac{1}{\omega C}$ である。
- 6 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の自己インダクタンスを L とすると、コイルのリアクタンスは $X_L = \omega L$ である。
- 7 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは高くなるに等しい角周波数を ω 、電気容量を C とすると、コンデンサのリアクタンスは $X_C = \frac{1}{\omega C}$ である。
- 8 周波数 f が高くなると、コンデンサのリアクタンスは高くなるに等しい直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ である。
- 9 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは高くなるに等しい周波数 f が高くなると、コンデンサのリアクタンスは $X_C = \frac{1}{\omega C}$ である。
- 10 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは高くなるに等しい角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、コイルのリアクタンスは $X_L = \omega L$ である。

こたえ

こたえ： $X_L = \omega L$